كلية العلوم - أكاديـر
ⵜⴰⵖⵍⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
FACULTÉ DES SCIENCES - AGADIR

TP : TS
Filière: ES6
AU: 2025/2026-Semestre 6
23/03/2026
Prof. S. AGOUNAD
(s.agounad@uiz.ac.ma)

TP2 : Échantillonnage et Transformées de Fourier discrète et Rapide

1 Objectifs de TP

Ce TP a pour but de comprendre les principes fondamentaux de l'échantillonnage des signaux et de l'analyse spectrale numérique à l'aide de la Transformée de Fourier Discrète (TFD) et de la Transformée de Fourier Rapide (FFT). Plus précisément, ce TP permet de:

- Comprendre le théorème d'échantillonnage de Shannon;
- Visualiser les effets de l'échantillonnage sur le spectre;
- Mettre en œuvre la Transformée de Fourier Discrète (TFD) pour trouver les spectres d'amplitude et de phase;
- Utiliser la Transformée de Fourier Rapide (FFT) sous MATLAB pour trouver les spectres d'amplitude et de phase.

2 Préparation théorique

1. Montrer la relation suivante:

$$x(t) = A\Delta f sinc^2(\pi \Delta f t) \rightleftharpoons X(f) = A\Lambda_{\Delta f}(f) = \begin{cases} A\left(1 - \dfrac{|f|}{\Delta f}\right) \text{ si} & -\Delta f \leq f \leq \Delta f \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \tag{1}$$

2. Représenter le signal $x(t)$ et leur spectre $X(f)$.
3. Calculer et représenter les spectres d'amplitude et de phase bilatéraux du signal $x(t)$ suivant:

$$x(t) = Acos(\omega_0 t + \alpha) \tag{2}$$

4. Qu'est-ce qu'un peigne de Dirac ? Donner son expression mathématique et représentez-le entre $-6Te$ et $6Te$, avec Te c'est la période d'échantillonnage.
5. Énoncer le théorème d'échantillonnage de Shannon.
6. Quel est l'effet de l'échantillonnage dans le domaine fréquentiel ?
7. Énoncer le théorème de Plancherel.
8. Que se passe-t-il lorsque la fréquence d'échantillonnage vérifie :

- $fe > 2fmax$; • $fe = 2fmax$; • $fe < 2fmax$.

9. Qu'est-ce que la Transformée de Fourier Discrète (TFD) ? Donner l'expression mathématique de la TFD.

10. Comment construire l'axe des fréquences lors du tracé du spectre avec FFT ?

3 Manipulation

3.1 Propriété de la TF et Échantillonnage

▷ Traçage de $x(t)$ et $X(f)$ continus (axes du temps et fréquence sont quasi-continus)

1. Tracer le signal $x(t)$ et son spectre $X(f)$ donné par la formule (1). Voici les étapes à suivre:

   - Créer un nouveau répertoire dans le bureau appelé tp2, ouvrir une fenêtre éditeur de Matlab, sauvegardez-le sous le nom tp2_ex1 dans le répertoire tp2.
   - Taper les commandes suivantes dans l'entête de votre script : *clear all, close all, clc*
   - Déclarer $\Delta f = 1$ Hz, l'amplitude $A = 1$, l'axe du temps comme suit $t = -5 : 0.0001 : 5$, et l'axe de fréquence $f = -10 : df : 10.$ avec $df = 0.001$;
   - Déclarer le signal $x(t)$ et le spectre $X(f)$. Pour le spectre, on peut le calculer comme suit $Xf = A * max(1 - abs(f)/\Delta f, 0)$.
   - Tracer x(t) et X(f) sur la même figure.

2. Déduire la fréquence maximale du signal $x(t)$.

3. Déduire la fréquence d'échantillonnage minimale qu'on peut utiliser pour éviter le recouvrement spectral.

▷ Mettre en évidence le théorème de Shannon

4. Échantillonnage de $x(t)$:
   Rappel: D'après le principe d'échantillonnage et le théorème de Plancherel, on a:

$$x(t).Png_{te} \rightleftharpoons X_e(f) = fe.X(f) * Png_{fe} = fe \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kfe) \tag{3}$$

   avec Png_{te} et Png_{fe} sont les peignes de Dirac dans les domaines temporel et fréquentiel, respectivement. Cette équation montre que *la discrétisation du signal $x(t)$ engendre la périodisation du spectre $X(f)$*. Pour mettre en évidence l'effet de ce phénomène, on procède comme suit:

   (a) Déclarer la fréquence maximale $fmax$, les différentes fréquences d'échantillonnage $fe1 = 4fmax$ (sur-échantillonnage $fe > 2fmax$), $fe2 = 1.5fmax$ (sous- échantillonnage $fe < 2fmax$) et $fe3 = 2fmax$.

(b) Pour chaque fréquence fei (i=1,2, 3), calculer le spectre échantillonné correspondant $X_e(f) = fe.X(f) * Png_{fe}$, comme suit:

- Initialiser le peigne fréquentiel de Dirac $pngfei$ d'amplitude fei comme suit $pngfei = zeros(size(f))$ et le nombre maximal d'impulsions de Dirac $nmax = 6$.
- Placer les impulsions Dirac aux positions correspondantes comme suit :
  for n = -nmax:nmax
  $[\sim, ind]$ = min(abs(f-n*fei));
  $pngfei(ind) = fei$;
  end
- Calculer le produit de convolution entre le spectre $X(f)$ et $pngfei$ pour obtenir le spectre échantillonné Xei. Sous Matlab, on calcule le produit de convolution de la manière suivante: $Xei = conv(Xf, pngfei, 'same')$
- Tracer sur la même figure le signale $x(t)$, le spectre $X(f)$, le peigne de Dirac $pngfei$ et le spectre Xei.

5. Expliquer brièvement les résultats que vous avez obtenus dans les trois cas?

▷ **Filtrage du spectre échantillonné**

6. Pour chaque fréquence fei (i=1,2, 3):

   - Déclarer une fonction porte (filtre passe bas) d'amplitude $A = 1$ et de largeur fei et de support $f = -10 : df : 10$, comme suit: $porte = A * (abs(f) <= fei/2)$;
   - Multiplier le spectre Xei avec la fonction porte.
   - Représenter sur la même figure le spectre continu $X(f)$ et les trois spectres échantillonnés et filtrés, notés $fXei$.

7. Dans quel cas, par rapport à la fréquence d'échantillonnage, la reconstruction du signal est impossible? Justifier votre réponse.

3.2 Analyse spectrale d'un signal connu

Dans cet exercice, on propose d'étudier la transformée de Fourier à temps discret (TFD) d'un signal discret x_n résultant de l'échantillonnage d'un signal analogique $x(t)$.
Rappel :

La TFD est une version de la transformée de Fourier, mais à temps et fréquence discrets. Elle permet de trouver le spectre X_k d'un signal échantillonné x_n de N échantillons correspondants aux instants $n.T_e$ avec $n \in [0, N-1]$ et une durée totale $T = N.T_e$ comme suit:

$$X_k = \sum_{n=0}^{n=N-1} x_n \omega_N^{k.n} \quad \forall k \in [0, N-1] \tag{4}$$

Avec $\omega_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$.

Ce spectre n'est pas bilatérale, pour le rendre bilatéral, on utilise la même relation

$$X_k = \sum_{n=0}^{n=N-1} x_n \omega_N^{k.n} \tag{5}$$

mais cette fois-ci, on définit k comme suit:

- $k \in \left[-\frac{N}{2}, \frac{N}{2} - 1\right]$ pour N pair;
- $k \in \left[-\frac{N-1}{2}, \frac{N-1}{2} - 1\right]$ pour N impair.

Travail à faire :

1. - Ouvrir une nouvelle fenêtre "éditeur", enregistrez-le sous le nom $myfft$ et dans le répertoire tp2.
   - Développer une fonctionne Matlab appelée $myfft$ qui permet de calculer X_k (formule 4) et Xkb (bilatéral formule 5). Indication: on déclare une fonction comme suit *function [output1,...,outputN] = myfun(input1,...,inputM)*, dans notre cas déclare la comme suit :

     function [Xk,Xkb]=myfft(xn,N)
     .... add your code
     end

2. Sauvegarder votre fonction, ouvrir un nouveau fichier et sauvegarder le sous le nom tp2_ex2 dans le répertoire tp2.

3. Déclarer le signal donné par la formule (2). Prendre $f0 = 1$, $A = 2$, $fe = 32f0$, $m = 3$, $T = m.T0$ et $\alpha = \frac{\pi}{4}$;

4. - Calculer le spectre Xk et Xkb en utilisant votre fonction comme suit *[Xk1,Xkb1]= myfft(xn,N)*; N c'est la taille du x_n.
   - Calculer ces spectres en utilisant les fonctions *fft* et *fftshift* de matlab comme suit *Xk2=fft(xn)* et *Xkb2=fftshift(Xk2)*
   - Comparer le temps de calcul de ces spectres en utilisant votre fonction et les fonctions de Matlab. Indication : Pour mesurer le temps d'exécution écoulé d'une portion de code, on utilise la commande *tic..toc* de Matlab. Conclure.
   - Pour obtenir les spectres au sens de Fourier, veuillez diviser les spectres obtenus, par les deux méthodes, par N comme suit $Xk1 = Xk1/N$, $Xkb1 = Xkb1/N$, $Xk2 = Xk2/N$ et $Xkb2 = Xkb2/N$;

5. Représenter sur la même figure les spectres d'amplitude:

   - unilatéraux obtenus par les deux fonctions (notés $absXk1 = abs(Xk1)$ et $absXk2 = abs(Xk2)$) en fonction de l'indice fréquentiel k;
   - bilatéraux obtenus par les deux fonctions (notés $absXkb1 = abs(Xkb1)$ et $absXkb2 = abs(Xkb2)$) en fonction de l'indice fréquentiel k;
   - Conclure.

6. Représenter sur la même figure les spectres de phase

   - unilatéraux obtenus par les deux fonctions (notés $alphaXk1 = angle(Xk1)/\pi$ et $alphaXk2 = angle(Xk2)/\pi$) en fonction de l'indice fréquentiel k;

- bilatéraux obtenus par les deux fonctions (notés $alphaXkb1 = angle(Xkb1)/\pi$ et $alphaXkb2 = angle(Xkb2)/\pi$) en fonction de l'indice fréquentiel k;
- Conclure.

7. **Travail à faire chez soi**

   (a) Utiliser la TFR (fft et fftshift) pour trouver les spectres d'amplitude et de phase bilatéraux au sens de Fourier du signal $x(t)$ traité dans le TP1:

$$x = 4 + 1.8cos\left(2\pi f_0 t + \frac{\pi}{3}\right) + 0.8sin(6\pi f_0 t) \tag{6}$$

   (b) Calculer puis représenter les spectres bilatéraux de ce signal en utilisant la série de Fourier complexe (voir exercice 1 de TP1).

   (c) Comparer les spectres obtenus par les deux méthodes (TFR et DSF complexe). Conclure.

3.3 Analyse spectrale d'un signal inconnu

Cet exercice a pour but de montrer comment on peut trouver l'expression mathématique d'un signal qui a été défini seulement par ses échantillons et sa fréquence d'échantillonnage f_e à l'aide de la TFR. Le nom du signal est ***x_inconnu2.mat***.

1. Ouvrir une nouvelle fenêtre "éditeur", enregistrer-le sous le nom tp2_ex3 et dans le répertoire tp2. Copier le signal inconnue, ***x_inconnu2.mat***, dans le même répertoire que le script tp2_ex3 (tp2).

2. Charger le signal inconnu en utilisant la fonction *load()* de matlab comme suit:

$$x = load('x_inconnu2.mat') \tag{7}$$

   (a) Extraire la fréquence d'échantillonnage comme suit : $fe = x.fe$ et le signal inconnu x_n comme suit : $x_n = x.x$

   (b) En déduire le nombre d'échantillons N de x_n et sa durée T.

   (c) Représenter le signal x_n, déduire sa nature. S'il est périodique, déterminer sa période et sa durée.

   (d) Y'a-t-il d'autres astuces pour déduire la nature de ce signal?

3. Représenter les spectres d'amplitude et de phase bilatéraux au sens de Fourier du signal inconnu x en fonction de l'indice fréquentiel k puis en fonction la fréquence f_k.

4. Déduire l'expression analytique du signal inconnu qu'on note $x_{SF}(t)$, qui correspond a ces spectres. Indication: utiliser DSF en cosinus.

5. Simuler $x_{SF}(t)$ puis représenter le sur la même figure que x_n. Conclure.

6. Calculer la puissance du signal dans le domaine temporel et le domaine fréquentiel. Conclure